Минестерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №6_2
Цикл с параметром (с заголовком)

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:
Конечные суммы и произведения.
Вариант: 14
Вычислить

$$F = \frac{a+x}{3} \sum_{n=0}^{6} (x+a)^{n/2}.$$

Для контрольного просчета принять $x = 7{,}5$; $a = 1{,}7$.
Контрольный просчет:

$$x + a = 9{,}2; \qquad \sum_{n=0}^{6} 9{,}2^{n/2} \approx 1161{,}192; \qquad F = \frac{9{,}2}{3} \cdot 1161{,}192 \approx 3560{,}989.$$

Схема алгоритма

Текст программы:

```
# Программа lab_6_2
# Вычисление конечных сумм с использованием цикла с заголовком
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 01.10.26
# Переменные:
#   x, a - входные данные
#   S - сумма ряда
#   F - вычисляемое значение
#   n - параметр цикла

x = float(input(' Введите x= '))
a = float(input(' Введите a= '))

S = 0
for n in range(0, 7):
    S = S + (x + a) ** (n / 2)

F = (a + x) / 3 * S
print('F =', F)
```

Примеры запуска программы:

```
    Введите x=7.5
    Введите a=1.7
    F = 3560.988686059654
```

```
    Введите x=2
    Введите a=3
    F = 375.53017883748913
```

```
    Введите x=0
    Введите a=1
    F = 2.333333333333333
```